



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

โทร. 8474

ที่ อว7601.2/603/2569

วันที่ 21 สิงหาคม 2569

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

เรียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตามที่ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2569 (14 กรกฎาคม 2569) มีมติให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2570 เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรครั้งที่ 33/2569 (17 สิงหาคม 2569) มีมติเห็นควรให้หลักสูตรทบทวนและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ และส่งไฟล์รายละเอียดหลักสูตร (ทั้งไฟล์ Word และ PDF) ที่ปรับแก้ไขแล้ว รวมทั้งตารางสรุปประเด็นการแก้ไขหลักสูตรตามมติที่ประชุม มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th อย่างช้าภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2569 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ

(รศ. ดร.วิเชียร ชูติมาสกุล)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาก่อนหลักสูตร

สำเนา : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ส่งทางอีเมล)

สรุปประเด็นพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 33/2569

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570

ประชุมเมื่อ วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ประชุมออนไลน์ในระบบ Office 365 Teams

ตัวแทนคณะกรรมการที่พิจารณา

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1) รศ.ดร.วิเชียร | ชุตินาสกุล | ประธานคณะทำงานฯ |
| 2) รศ.ดร.ธีรพันธ์ | เหล่าเมตตาจิตต์ | |
| 3) ดร.อาบทิพย์ | ธีรวงศ์กิจ | |
| 4) รศ.ดร.ปริญญา | เสงี่ยมสุนทร | |

ตัวแทนอาจารย์ผู้เข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร

- | | | |
|---------------------|---------------|--|
| 1) ผศ. ดร.สันติธรรม | พรหมอ่อน | อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้นำเสนอหลักสูตร |
| 2) นางสาวภัทรานิษฐ์ | ปิตินันท์พงศ์ | เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักสูตร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------|------------------|-----|
| 1) นางสาวอภิญญา | ปริสุทธิพงศ์ | EDS |
| 2) นางสาวกนกกลดา | นันท์โชติ | EDS |
| 3) นางสาวธาริณี | สุภาพกุลนที | EDS |
| 4) นางสาวจาริณี | โหยหวล | EDS |
| 5) นายวชิรวิทย์ | แสงโรจน์กิตติคุณ | EDS |

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งนี้

- ☒ ผ่าน แบบมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และนำส่งข้อมูลพร้อมไฟล์มายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณากลับกรองหลักสูตรอีกครั้งก่อนนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการวิชาการ

กรณีมีข้อสงสัยใด ๆ หลักสูตรสามารถติดต่อสอบถามมายังสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการได้ทางอีเมล eds@kmutt.ac.th หรือทาง EDS Line Official ID : @edskmutt

มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลับกรองหลักสูตร ครั้งที่ 33/2569 วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
1) ข้อมูลหลักสูตร		
- หน้าปก - หัวข้อ 3.2 ชื่อหลักสูตร - หัวข้อ 3.3 ชื่อปริญญา - หัวข้อ 3.18 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา : ☒ เปลี่ยนแปลง จากเดิม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรับเป็น วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ลักษณะของหลักสูตร : ☒ ศาสตร์เดียว - ข้อ 3.5) Total Credit Hours: แก้ไขเป็น (หน้า 124) Plan 1 Academic Plan (27-credit thesis) 36 credits Plan 1 Academic Plan (12-credit thesis) 36 credits Plan 2 (independent study) 36 credits - ข้อ 3.10) Collaboration with other Institutions (If any) ทบพวหลักสูตรมีความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ หากมี MOU ในด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกงาน โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษา งานวิจัย และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุชื่อหน่วยงานและรายละเอียด ลักษณะความร่วมมือ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้หรือการพัฒนาการศึกษา และเป็นหลักฐานในการ สนับสนุนแนวทาง Industry/Work-integrated Learning ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของหลักสูตร ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากมีเอกสารหลักฐาน MOU จะต้องแนบเป็นฉบับปัจจุบันใน Appendix ด้วย (หน้า 87 , 125) ข้อมูลจะต้องสอดคล้องกัน - ข้อ 3.13) Dates and Time of Instruction เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอก เวลาราชการ แก้ไขเป็น - Outside of business hours (Mon – Fri, 6.00 pm – 8.00 pm and Sat – Sun, 09.00 am 6.00 pm) The date and time of instruction may be subject to change as appropriate. <u>Academic Calendar</u> Semester 1: August – December Semester 2: January – May Special Semester: June – July (if any) (หน้า 14 , 125) ข้อมูลจะต้องสอดคล้องกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																		
2) ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร																				
3.15 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. Dr.Sansiri Tarnpradab* (ประธานหลักสูตร) 2. Asst. Prof. Dr.Santitham Prom-on 3. Asst. Prof. Dr.Suthathip Chuenwattanapranith	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)																		
3.16 ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ และประวัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร	รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 17 คน ดังนี้ <table><tr><td>1. Assoc. Prof. Dr.Thumrongrat Amornraksa</td><td>10. Dr.Kharittha Jangsamsi</td></tr><tr><td>2. Assoc. Prof. Dr.Naruemon Wattanapongsakorn</td><td>11. Dr.Taweechai Nuntawisuttiwong บรรจุใหม่ 1 เม.ย. 2567</td></tr><tr><td>3. Assoc. Prof. Dr. Peerapon Siripongwutikorn</td><td>12. Dr.Sansiri Tarnpradab บรรจุใหม่ 1 พ.ย. 2565</td></tr><tr><td>4. Assoc. Prof. Dr.Natasha Dejduong</td><td>13. Dr.Boonyarit Changaival บรรจุใหม่ 1 ต.ค. 2567</td></tr><tr><td>5. Asst. Prof. Dr.Nuttanart Muansuwan</td><td>14. Dr.Aye Hninn Khine บรรจุใหม่ 1 พ.ย. 2567</td></tr><tr><td>6. Asst. Prof. Dr.Santitham Prom-on</td><td>15. Dr.Aung Myo Htut บรรจุใหม่ 1 ก.ค. 2568</td></tr><tr><td>7. Asst. Prof. Dr.Suthathip Chuenwattanapranithi</td><td>16. Dr.Santawat Thanyadit บรรจุใหม่ 1 พ.ค. 2569</td></tr><tr><td>8. Asst. Prof. Dr.Jumpol Polvichai</td><td>17. Dr.A S M Asadujjaman บรรจุใหม่ 2 มิ.ย. 2569</td></tr><tr><td>9. Dr.Prapong Prechaprapranwong</td><td></td></tr></table>		1. Assoc. Prof. Dr.Thumrongrat Amornraksa	10. Dr.Kharittha Jangsamsi	2. Assoc. Prof. Dr.Naruemon Wattanapongsakorn	11. Dr.Taweechai Nuntawisuttiwong บรรจุใหม่ 1 เม.ย. 2567	3. Assoc. Prof. Dr. Peerapon Siripongwutikorn	12. Dr.Sansiri Tarnpradab บรรจุใหม่ 1 พ.ย. 2565	4. Assoc. Prof. Dr.Natasha Dejduong	13. Dr.Boonyarit Changaival บรรจุใหม่ 1 ต.ค. 2567	5. Asst. Prof. Dr.Nuttanart Muansuwan	14. Dr.Aye Hninn Khine บรรจุใหม่ 1 พ.ย. 2567	6. Asst. Prof. Dr.Santitham Prom-on	15. Dr.Aung Myo Htut บรรจุใหม่ 1 ก.ค. 2568	7. Asst. Prof. Dr.Suthathip Chuenwattanapranithi	16. Dr.Santawat Thanyadit บรรจุใหม่ 1 พ.ค. 2569	8. Asst. Prof. Dr.Jumpol Polvichai	17. Dr.A S M Asadujjaman บรรจุใหม่ 2 มิ.ย. 2569	9. Dr.Prapong Prechaprapranwong	
1. Assoc. Prof. Dr.Thumrongrat Amornraksa	10. Dr.Kharittha Jangsamsi																			
2. Assoc. Prof. Dr.Naruemon Wattanapongsakorn	11. Dr.Taweechai Nuntawisuttiwong บรรจุใหม่ 1 เม.ย. 2567																			
3. Assoc. Prof. Dr. Peerapon Siripongwutikorn	12. Dr.Sansiri Tarnpradab บรรจุใหม่ 1 พ.ย. 2565																			
4. Assoc. Prof. Dr.Natasha Dejduong	13. Dr.Boonyarit Changaival บรรจุใหม่ 1 ต.ค. 2567																			
5. Asst. Prof. Dr.Nuttanart Muansuwan	14. Dr.Aye Hninn Khine บรรจุใหม่ 1 พ.ย. 2567																			
6. Asst. Prof. Dr.Santitham Prom-on	15. Dr.Aung Myo Htut บรรจุใหม่ 1 ก.ค. 2568																			
7. Asst. Prof. Dr.Suthathip Chuenwattanapranithi	16. Dr.Santawat Thanyadit บรรจุใหม่ 1 พ.ค. 2569																			
8. Asst. Prof. Dr.Jumpol Polvichai	17. Dr.A S M Asadujjaman บรรจุใหม่ 2 มิ.ย. 2569																			
9. Dr.Prapong Prechaprapranwong																				
ภาคผนวก ค1 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร	☑ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขนามสกุลของ Asst. Prof. Dr.Suthathip เป็น Chuenwattanapranithi ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ (หน้า 126) 2. ทบทวนผลงานประเภท International Conference ของ Asst. Prof. Dr.Nuttanart Muansuwan , Asst. Prof. Dr.Suthathip Chuenwattanapranithi , Dr.Boonyarit Changaival ดังนี้ ผลงานมีระบุว่า “in press” ตามหลักเกณฑ์ในส่วนของบทความวิจัย/บทความวิชาการจากการประชุมกำหนดลักษณะเป็น “ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ																			

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล																			
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																	
	ประชุมวิชาการ” (published in proceedings) และจะต้องมีหลักฐานว่าเป็นบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings แล้ว ถึงจะนับได้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ ระบุไว้ได้ หากยังไม่มีจะนับไม่ได้ ต้องตัดออก และต้องเพิ่มเติมผลงานอื่น ๆ อย่างน้อย 1 รายการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ - หากผลงานได้ตอบรับการพิมพ์แล้ว ขอให้ระบุข้อมูลผลงานเพิ่มเติมให้ครบถ้วน เช่น เลขหน้า-เลขหน้า หากไม่มีให้ระบุ DOI หรือ Article Number แทนได้ - หากผลงานมี Proceedings แล้ว ให้แนบ Link เพิ่มเติมด้วย 3. ทบทวนจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่หลักสูตรให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ (หน้า 12,17,25-27,86-87,90,272)																		
3) ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา และแผนการศึกษา																			
2.3.2.1) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565	Total number of credits in the program: 36 credits Program Structure (by Category) Plan 1 Academic Plan (27-credit thesis) <table><tr><td>A. Compulsory Courses</td><td>9</td><td>credits</td></tr><tr><td>B. Elective Courses</td><td>-</td><td>credits</td></tr><tr><td>C. Thesis</td><td>27</td><td>credits</td></tr></table>	A. Compulsory Courses	9	credits	B. Elective Courses	-	credits	C. Thesis	27	credits	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)								
A. Compulsory Courses	9	credits																	
B. Elective Courses	-	credits																	
C. Thesis	27	credits																	
2.3.2.2) รายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยกตามหมวดวิชา c) รายวิชา d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม	Plan 1 Academic Plan (12-credit thesis) <table><tr><td>A. Compulsory Courses</td><td>9</td><td>credits</td></tr><tr><td>B. Elective Courses</td><td>15</td><td>credits</td></tr><tr><td>C. Thesis</td><td>12</td><td>credits</td></tr></table> Plan 2 Professional Plan <table><tr><td>A. Compulsory Courses</td><td>6</td><td>credits</td></tr><tr><td>B. Elective Courses</td><td>27</td><td>credits</td></tr><tr><td>C. Independent Study</td><td>3</td><td>credits</td></tr></table> ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. B. Elective Courses เพิ่มการระบุหมายเหตุว่านักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาเลือกข้ามกลุ่มได้ (หน้า 45) 2. ทบทวนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา CPE 69101 - CPE 69303 ในโครงสร้างหลักสูตรกับ Appendix (B2.2) และ Appendix F ให้ตรงกันระบุเป็น จำนวน 1 (1-0-3) หน่วยกิต	A. Compulsory Courses	9	credits	B. Elective Courses	15	credits	C. Thesis	12	credits	A. Compulsory Courses	6	credits	B. Elective Courses	27	credits	C. Independent Study	3	credits
A. Compulsory Courses	9	credits																	
B. Elective Courses	15	credits																	
C. Thesis	12	credits																	
A. Compulsory Courses	6	credits																	
B. Elective Courses	27	credits																	
C. Independent Study	3	credits																	

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	หรือ 1 (1-0-2) หน่วยกิต (หน้า 192-214 , 311-321) 3. แกะไขข้อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น - LNG 601 แกะไขข้อรายวิชาภาษาไทย เป็น “(วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับหลักสูตรนานาชาติ)” (หน้า 43) - CPE 634 “การคำนวณเชิงควอนตัม” หรือ “การประมวลผลเชิงควอนตัม” (47,167,317) - CPE 643 “Data Security for Multimedia Communications” หรือ “Data Security for Multimedia Content” (หน้า 47,85,173,318) - CPE 701 “Thesis (Research-Balanced Plan)” หรือ “Thesis” (หน้า 188) - CPE 633 ตรวจสอบและทบทวนความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หน้า 166)	
2.3.3.1) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา a) แผนการศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนจำนวนหน่วยกิตของวิชา CPE601 – CPE603 ในโครงสร้างหลักสูตรกับแผนการศึกษาให้ตรงกัน ระบุเป็น จำนวน 1 (1-0-3) หน่วยกิต หรือ 1 (1-0-2) หน่วยกิต (หน้า 60-63) 2. แกะไขการระบุจำนวนหน่วยกิตและจำนวนชั่วโมงในวงเล็บของรายวิชาเลือก จาก 3 (3-0-9) ปรับเป็น 3 (X-X-X) 3. แกะไข Total, Number of Hours / Week, Accumulated Credits ของทุกแผนการศึกษาให้ถูกต้อง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ข้อ2.3.3.2) การออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ c) Curriculum Mapping	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ตาราง c.1) Curriculum Mapping of the English Fundamentals courses for Graduate students (หน้า 79) เพิ่มนิยามความหมายด้านลักษณะบุคคล (Character) ดุราละเอียดได้ที่เว็บไซต์ EDS หัวข้อผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ 	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ตาราง c.2) Curriculum Mapping of the program ทบทวนรายวิชาในแผน Plan 1 Academic Plan (12-credit thesis) ชั้นปีที่ 2 เทอม 2 ระบุรายวิชาเลือกเกินกว่าแผนการศึกษากำหนด แก้ไขให้ตรงกัน (หน้า 62, 82)	
3) ตรวจสอบเกณฑ์การรับเข้าและการสำเร็จการศึกษา		
3.17) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ข้อ 3.17) Qualifications of Prospective Students (หน้า 128) ใน Bullet ที่ 4 ขอให้ตัดข้อความ “All applicants must meet the English language proficiency requirements as specified by the university.” ออก เนื่องจากระดับ ป.โท ภาษาอังกฤษไม่ใช่เงื่อนไขในการพิจารณาเข้าศึกษา ยกเว้นหลักสูตรจะกำหนดเองเพิ่มเติม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
(d) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ข้อ d) Graduation Criteria (หน้า 86) มีประเด็นที่หลักสูตรต้องทบทวน ดังนี้ ลบข้อความใน Bullet ที่ 2 ออก เนื่องจาก ระดับปริญญาโทคะแนนภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาตามประกาศนโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษฯ ทั้งนี้ หลักสูตรสามารถกำหนดเงื่อนไขภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาเพิ่มเติมได้ 2. เพิ่มเติมเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของ Plan 2 เนื่องจาก ข้อมูลที่ปรากฏยังไม่ครอบคลุมหรือไม่ชัดเจนเพียงพอสำหรับแผนการศึกษาดังกล่าว โดยควรระบุเงื่อนไข และเกณฑ์ที่นักศึกษาต้องดำเนินการให้ครบถ้วนก่อนสำเร็จการศึกษาให้ชัดเจน และตรวจสอบให้สอดคล้องกับข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
4) ตรวจสอบแผนการรับและงบประมาณหลักสูตร		
2.3.4.4) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลักสูตร	☒ ผ่านการวิเคราะห์จากสำนักงานยุทธศาสตร์ <u>แผนการรับนักศึกษา (เปลี่ยนแปลงจากเล่มฉบับปี 65)</u> <u>แผนการรับ ฉบับปี พ.ศ. 2565</u> แบ่งเป็น แผน 1 แบบวิชาการ จำนวน 25 คน/ปี แผน 2 แบบวิชาชีพ จำนวน 15 คน/ปี <u>แผนการรับ ฉบับปี พ.ศ. 2570</u> แบ่งเป็น แผน 1 แบบวิชาการ จำนวน 20 คน/ปี แผน 2 แบบวิชาชีพ จำนวน 20 คน/ปี	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร												
	<u>อัตราค่าเล่าเรียน (เปลี่ยนแปลงจากเล่มฉบับปี 65)</u> <u>อัตราค่าเล่าเรียน ฉบับปี พ.ศ. 2565</u> <table> <tr> <td>ค่าบำรุงการศึกษา</td><td>18,000</td><td>บาท/ภาคการศึกษา</td></tr> <tr> <td>ค่าลงทะเบียนรายวิชา</td><td>2,000</td><td>บาท/ภาคการศึกษา</td></tr> <tr> <td>ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์</td><td>2,600</td><td>บาท/ภาคการศึกษา</td></tr> </table> <u>อัตราค่าเล่าเรียน ฉบับปี พ.ศ. 2570</u> <table> <tr> <td>ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย</td><td>45,000</td><td>บาท/ภาคการศึกษา</td></tr> </table> ☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ a) 5-year plan for admissions and graduates ปรับแก้ไขดังนี้ - เพิ่มเติมตารางข้อมูลแผนการรับนักศึกษาให้มี 2 ตาราง ดังนี้ Number of students based on the program plan (for consideration by the OPS) Total number of students of the program (for university consideration) โดยตาราง (for university consideration) ให้ระบุจำนวนนักศึกษาทั้งทุกชั้นปีด้วย ดูตัวอย่างการระบุข้อมูลได้ที่ KMUTT Curriculum Blueprint Ver.3.0 PLUS https://eds.kmutt.ac.th/page-curriculum-administration/ - แก้ไขการระบุข้อมูลในตารางจำนวนแผนการรับนักศึกษาของทุกแผนการศึกษาให้ชัดเจน โดยหลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษาในแต่ละแผนการศึกษา ดังนี้ Plan 1 Academic Plan (27-credit thesis) 10 Plan 1 Academic Plan (12-credit thesis) 10 Plan 2 Professional Plan 20 - ทบทวน ข้อ a) b) c) ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณหลักสูตรจากสนย. (อ้างอิงที่ อว 7601.3/3/466 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2569)	ค่าบำรุงการศึกษา	18,000	บาท/ภาคการศึกษา	ค่าลงทะเบียนรายวิชา	2,000	บาท/ภาคการศึกษา	ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์	2,600	บาท/ภาคการศึกษา	ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย	45,000	บาท/ภาคการศึกษา	
ค่าบำรุงการศึกษา	18,000	บาท/ภาคการศึกษา												
ค่าลงทะเบียนรายวิชา	2,000	บาท/ภาคการศึกษา												
ค่าลงทะเบียนวิทยานิพนธ์	2,600	บาท/ภาคการศึกษา												
ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย	45,000	บาท/ภาคการศึกษา												
5) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารแนบ (ภาคผนวก ก – ข)														
ภาคผนวก ข รายละเอียดของ หน่วยการเรียนรู้ (Unit of Learning) ในหลักสูตร ภาคผนวก ข 2.1 รายวิชา (ทุกรายวิชา)	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - แก้ไขเป็น “Appendix B1 Unit of Learning Descriptions : English Courses for Graduate Programs” (หน้า 134) - แก้ไขประเภทของรายวิชา CPE 643 เป็น “Elective” (หน้า 173) - ทบทวนกลุ่มรายวิชาเลือกในกลุ่ม B.1 Artificial Intelligence อีกครั้ง ดังนี้	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)												

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- เนื่องจากในที่ประชุม ทางคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรทบทวนรายวิชาในกลุ่มนี้ที่เป็นรายวิชารูปแบบปกติและรายวิชารูปแบบ OBEM ที่มีชื่อรายวิชาและเนื้อหาของรายวิชามีความใกล้เคียงกัน ควรปรับโดยการนำรายวิชาที่คล้ายกันมาบูรณาการร่วมกันให้เหลือเพียงรายวิชาเดียว ได้แก่ รายวิชา CPE 612 (ภาคผนวก ข2.1) กับ CPE 69101-03 (ภาคผนวก ข2.2) - หลักสูตรอาจนำมารวมกันให้เป็นรหัสและชื่อรายวิชาเดียวกันเป็นรูปแบบ OBEM ซึ่งจะสามารถใช้สำหรับนักศึกษาในระบบ (Degree) และบุคคลภายนอก (Non-degree) ได้เช่นกัน - ทั้งนี้ หากหลักสูตรทบทวนและมีการปรับปรุงการรายวิชาร่วมกัน จะต้องปรับแก้ไขทุกส่วนที่มีการระบุข้อมูลรายวิชากลุ่มนี้ให้สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น Program Structures, Appendix B, Appendix F เป็นต้น และตัดข้อมูลรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องออกทุกส่วน 4. ให้เพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขการสอบ Comprehensive Exam ให้ชัดเจนในเล่มหลักสูตรว่าจะสอบช่วงใดและมีเนื้อหาครอบคลุมส่วนไหน (เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานและเครื่องมือวิจัย) 5. ทบทวน CLOs ของรายวิชา CPE 701 วิทยานิพนธ์ (หน้า 189) ว่าครอบคลุมผลลัพธ์ด้าน Ethics/Research Integrity ที่หลักสูตรกำหนดไว้หรือไม่	
ภาคผนวก (ข2.2) รายละเอียดเส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway) และรายวิชารูปแบบ OBEM	☒ ข้อเสนอแนะ ดังนี้ <u>เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Pathway)</u> 1. ทบทวนผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ โดยเสนอให้อธิบายเป็นภาพรวมของผู้เรียนที่เรียนจบไปแล้วสามารถทำอะไรได้ 2. ทบทวนหัวข้อ Learning requirement (หน้า 194) ระดับปริญญาโท การบรรลุ LO ควรผ่านที่เกรด B ขึ้นไป (เทียบกับ rubric ระดับ 3) ไม่ใช่เกรด C “Learners must achieve the intended learning outcomes for each course and obtain a minimum <u>grade of C</u> in every course, as assessed by the course instructor” 3. ทบทวน ชื่อวิชา CPE 69202 ในรูปภาพหน้า 65 ให้ตรงกับจุดอื่นในเล่ม <u>รายวิชารูปแบบ OBEM</u> 1. ทบทวนจำนวนชั่วโมงเรียนรู้ของรายวิชา OBEM ทุกรายวิชา เนื่องจากรายวิชาามีเพียง 1 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเท่ากับ 15 ชั่วโมง (ตั้งแต่นำหน้า 195 เป็นต้นไป)	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	2. ตัด Knowledge, Skill, Ethics และ Character ออกจากหัวข้อผลลัพธ์การเรียนรู้ ของรายวิชา OBEM ทุกรายวิชา เนื่องจากมีการชี้แจงแล้วในส่วนผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้ (ตั้งแต่หน้า 195 เป็นต้นไป) 3. การกำหนด Rubric ในแต่ละระดับจะต้องสอดคล้องกับ Learning Outcome <u>ควรใช้เกณฑ์การประเมินเหมือนกัน วัดในเรื่องเดียวกัน และมีสิ่งที่ต้องการวัดและประเมินผลครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ใน LO</u> ทั้งนี้ ในแต่ละระดับไม่ควรใช้ Action Verb ที่ไต่ระดับตาม Bloom's Taxonomy และเพิ่มเติมส่วนขยาย (how well) ที่จะสามารถวัดสมรรถนะของผู้เรียนว่าทำได้ ทำเป็นในระดับที่สูงขึ้น คำแนะนำ - Rubric ในระดับที่ 1-2 คือมีความสามารถที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางเกณฑ์ที่ประเมิน - Rubric ในระดับที่ 3 ควรสอดคล้องกับ LO ของโมดูล - Rubric ในระดับที่ 4-5 คือมีผลลัพธ์เกินความคาดหวัง - หากมีการปรับแก้ไข LO แล้วขอให้ทบทวน Rubric ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกันด้วย หมายเหตุ: สำหรับการปรับแก้ไขในส่วนของ Learning Outcome และ Rubric ขอให้ดูรายละเอียดแนวทางแก้ไขจากเอกสารแนบ “เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (ภาคผนวก ข 2.2)” ทั้งนี้ ขอให้หลักสูตรชี้แจงการดำเนินการแก้ไขของหลักสูตรลงในตารางเอกสารแนบและส่งกลับมาพร้อมกับไฟล์เล่ม Blueprint ฉบับแก้ไขด้วย	
ภาคผนวก ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. แก้ไขชื่อหลักสูตรในคำสั่งแต่งตั้งให้ถูกต้องเป็น “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.....” และแนบคำสั่งแต่งตั้งฉบับที่แก้ไขอีกครั้ง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ภาคผนวก จ ระเบียบ มจร. ว่าด้วยการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	หมายเหตุ: ระเบียบ มจร.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2568 ฉบับภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างการพิจารณาลงนาม ดังนั้น หาก EDS ได้รับฉบับลงนามแล้ว จะนำมาแนบใน Appendix E ให้หลักสูตรภายหลัง	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																									
ภาคผนวก ข ตารางการเปรียบเทียบรายวิชาระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง	☒ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ทบทวนและแก้ไข Details of the changes ของทุกรายวิชาอีกครั้ง ว่ามีการเปลี่ยนแปลง หรือ คงเดิม - กรณีรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ระบุว่า “มีการปรับรหัสจากรหัสใดเป็นรหัสใด มีการบูรณาการรายวิชารหัสใดร่วมกันบ้าง รายวิชาที่มีการย้ายกลุ่มมีการปรับรหัสหรือไม่ ปรับเป็นรหัสใด” เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น - กรณีรายวิชาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ให้ระบุว่า “คงเดิม” ตัวอย่างการระบุ <table><tr><th>The Former Program B.E. 2565</th><th>Credit (s)</th><th>The Revised Program B.E. 2570</th><th>Credit(s)</th><th>Details of the changes</th></tr><tr><td>CPE 641 Natural Language Processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)</td><td>3 (3-0-9)</td><td>CPE 615 Natural Language Processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)</td><td>3 (3-0-9)</td><td>Adjust course codes.</td></tr><tr><td>CPE 653 Digital Image Processing and Analysis (การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์)</td><td>3 (3-0-9)</td><td>CPE 616 Digital Image Processing and Analysis (การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล)</td><td>3 (3-0-9)</td><td>Adjust course codes and Edit the Thai course name.</td></tr><tr><td>CPE 614 Applied Discrete Mathematics (คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องเชิงประยุกต์)</td><td>3 (3-0-9)</td><td>CPE.....</td><td>X (X-X-X)</td><td>Change to a foundation course. ปรับเป็นรหัสใด</td></tr><tr><td>CPE 615 Experimental Design and Data Analysis (การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล)</td><td>3 (3-0-9)</td><td>CPE.....</td><td>X (X-X-X)</td><td>Integrate into Compulsory Courses. บูรณาการรายวิชารหัสใดร่วมกับรหัสใด</td></tr></table>	The Former Program B.E. 2565	Credit (s)	The Revised Program B.E. 2570	Credit(s)	Details of the changes	CPE 641 Natural Language Processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)	3 (3-0-9)	CPE 615 Natural Language Processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)	3 (3-0-9)	Adjust course codes.	CPE 653 Digital Image Processing and Analysis (การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์)	3 (3-0-9)	CPE 616 Digital Image Processing and Analysis (การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล)	3 (3-0-9)	Adjust course codes and Edit the Thai course name.	CPE 614 Applied Discrete Mathematics (คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องเชิงประยุกต์)	3 (3-0-9)	CPE.....	X (X-X-X)	Change to a foundation course. ปรับเป็นรหัสใด	CPE 615 Experimental Design and Data Analysis (การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล)	3 (3-0-9)	CPE.....	X (X-X-X)	Integrate into Compulsory Courses. บูรณาการรายวิชารหัสใดร่วมกับรหัสใด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
The Former Program B.E. 2565	Credit (s)	The Revised Program B.E. 2570	Credit(s)	Details of the changes																							
CPE 641 Natural Language Processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)	3 (3-0-9)	CPE 615 Natural Language Processing (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ)	3 (3-0-9)	Adjust course codes.																							
CPE 653 Digital Image Processing and Analysis (การประมวลผลภาพดิจิทัลและการวิเคราะห์)	3 (3-0-9)	CPE 616 Digital Image Processing and Analysis (การประมวลผลและการวิเคราะห์ภาพดิจิทัล)	3 (3-0-9)	Adjust course codes and Edit the Thai course name.																							
CPE 614 Applied Discrete Mathematics (คณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องเชิงประยุกต์)	3 (3-0-9)	CPE.....	X (X-X-X)	Change to a foundation course. ปรับเป็นรหัสใด																							
CPE 615 Experimental Design and Data Analysis (การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล)	3 (3-0-9)	CPE.....	X (X-X-X)	Integrate into Compulsory Courses. บูรณาการรายวิชารหัสใดร่วมกับรหัสใด																							

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล

Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร																																																																				
ประเด็นอื่น ๆ	มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ - แก้ไขการระบุแผนการศึกษาให้เป็นตามเกณฑ์ สป.อว. ทั้งฉบับ จาก “Plan 1.1 และ Plan 1.2” เป็น “Plan 1 Academic Plan (27-credit thesis) และ “Plan 1 Academic Plan (12-credit thesis)” ทั้งฉบับ (เช่น หน้า 6,9,24,311,187) - เพิ่มการระบุจำนวนหน่วยกิตในช่องเกณฑ์ สป.อว. หมวดวิทยานิพนธ์ Plan 1 เป็น ≥ 12 และ Plan 2 เป็น ≥ 3 (หน้า 9) 3.2) Improve the Program structure as following: Plan 1 Academic Plan (27-credit thesis) and (12-credit thesis) <table><tr><th rowspan="2">Category</th><th colspan="5">Number of Credits</th><th rowspan="2">Difference In Number of Credits</th></tr><tr><th>Higher Ed. Criteria</th><th>Former Program B.E. 2565 Plan A2-24</th><th>Former Program B.E. 2565 Plan A2-12</th><th>Revised Program B.E. 2570 Plan 1.2-27</th><th>Revised Program B.E. 2570 Plan 1.2-12</th></tr><tr><td>1. Core Courses</td><td></td><td>4</td><td>4</td><td>9</td><td>9</td><td>+5 / +5</td></tr><tr><td>2. Elective Courses</td><td></td><td>9</td><td>21</td><td>-</td><td>15</td><td>+9 / +6</td></tr><tr><td>3. Thesis</td><td>≥ 12</td><td>24</td><td>12</td><td>27</td><td>12</td><td>+3 / 0</td></tr><tr><td>Total number of credits</td><td>≥ 36</td><td>37</td><td>37</td><td>36</td><td>36</td><td>+1 / +3</td></tr></table> Plan 2 Professional Track <table><tr><th rowspan="2">Category</th><th colspan="3">Number of Credits</th><th rowspan="2">Difference In Number of Credits</th></tr><tr><th>Higher Ed. Criteria</th><th>Former Program B.E. 2565 Plan B</th><th>Revised Program B.E. 2570 Plan 2</th></tr><tr><td>1. Core Courses</td><td>-</td><td>4</td><td>6</td><td>+2</td></tr><tr><td>2. Elective Courses</td><td>-</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td></tr><tr><td>3. Independent Study / Professional Project</td><td>≥ 3</td><td>6</td><td>3</td><td>-3</td></tr><tr><td>Total number of credits</td><td>≥ 36</td><td>37</td><td>36</td><td>-1</td></tr></table> Explain the reasons of the changes: - แก้ไขจำนวนหน่วยกิตของหมวดวิชาบังคับ Plan 2 จาก 3 เป็น 6 หน่วยกิต (หน้า 24) 1.2: 27 credit thesis, 9 credits for core courses 1.2: 12-credit thesis, 9 credits for core courses, 15 credits for electives 6 2: 3-credit IS, 3 credits for core courses, 27 credits for courses. - แก้ไขจาก “6-credit” เป็น “3-credit” (หน้า 57) - ตัด “Appendix B1” ที่ระบุค่าซ้ำกันออก (หน้า 131)	Category	Number of Credits					Difference In Number of Credits	Higher Ed. Criteria	Former Program B.E. 2565 Plan A2-24	Former Program B.E. 2565 Plan A2-12	Revised Program B.E. 2570 Plan 1.2-27	Revised Program B.E. 2570 Plan 1.2-12	1. Core Courses		4	4	9	9	+5 / +5	2. Elective Courses		9	21	-	15	+9 / +6	3. Thesis	≥ 12	24	12	27	12	+3 / 0	Total number of credits	≥ 36	37	37	36	36	+1 / +3	Category	Number of Credits			Difference In Number of Credits	Higher Ed. Criteria	Former Program B.E. 2565 Plan B	Revised Program B.E. 2570 Plan 2	1. Core Courses	-	4	6	+2	2. Elective Courses	-	27	27	0	3. Independent Study / Professional Project	≥ 3	6	3	-3	Total number of credits	≥ 36	37	36	-1	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
Category	Number of Credits					Difference In Number of Credits																																																																
	Higher Ed. Criteria	Former Program B.E. 2565 Plan A2-24	Former Program B.E. 2565 Plan A2-12	Revised Program B.E. 2570 Plan 1.2-27	Revised Program B.E. 2570 Plan 1.2-12																																																																	
1. Core Courses		4	4	9	9	+5 / +5																																																																
2. Elective Courses		9	21	-	15	+9 / +6																																																																
3. Thesis	≥ 12	24	12	27	12	+3 / 0																																																																
Total number of credits	≥ 36	37	37	36	36	+1 / +3																																																																
Category	Number of Credits			Difference In Number of Credits																																																																		
	Higher Ed. Criteria	Former Program B.E. 2565 Plan B	Revised Program B.E. 2570 Plan 2																																																																			
1. Core Courses	-	4	6	+2																																																																		
2. Elective Courses	-	27	27	0																																																																		
3. Independent Study / Professional Project	≥ 3	6	3	-3																																																																		
Total number of credits	≥ 36	37	36	-1																																																																		

ส่วนที่ 1 การพิจารณาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล		
Blueprint	ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะ	การดำเนินการของหลักสูตร
	6. ทบทวนการระบุข้อมูลให้ถูกต้อง (หน้า 53) 1) Thesis advisor (optional, and thesis co-advisor) 2) At least one program faculty member or qualified internal researcher with expertise in the thesis field. 3) At least one External Committee Member from outside the university, who shall serve as the Chair of the Examination Committee. ทบทวน สลับกัน The total number of 2) and 3) shall not exceed the number of 1). All	

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร		
บทสรุปผู้บริหาร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ระบุการเปลี่ยนแปลงของชื่อหลักสูตรโดยการปรับปรุงจากการมี 2 ปริญญา (M.Eng. และ M.Sc.) ให้เหลือเพียงวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng.) เพียงอย่างเดียว 2. ตรวจสอบการอนุมัติค่าธรรมเนียมใหม่ (45,500 บาท) ว่าผ่านความเห็นชอบจาก สนย. แล้วหรือไม่ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา 3. ควรให้ความสำคัญกับประเด็นนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเกินระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลังพบว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยควรนำมาวิเคราะห์สาเหตุและแสดงให้เห็นว่า การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้มีแนวทางหรือมาตรการใดที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าว และคาดว่าจะส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษายังไง เพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรตอบโจทย์ปัญหาที่พบจากการดำเนินงานจริงอย่างชัดเจน 4. ตรวจสอบความสอดคล้องของ PLO กับ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ สป.อว. และ TQF	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ส่วนที่ 2 แนวคิดและรายละเอียดการออกแบบหลักสูตร		
<u>หัวข้อ 2.1.1 กระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญของหลักสูตร</u> <u>(Stakeholder Requirements)</u> <u>และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น VOP (Voice of Process) เพื่อนำมาสู่การเปิดหรือปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้</u> <u>ตารางสรุปกระบวนการหาความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เริ่มเก่า (ปี 2024-2025) สำหรับหลักสูตรปี 2570 จึงควรระบุช่วงเวลาการจัดทำข้อมูลให้ชัดเจน หรืออัปเดตข้อมูลให้ทันสมัย 2. ให้ระบุจำนวนและประเภทของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ไปเก็บข้อมูลมาให้ชัดเจนว่าเป็นตัวแทนของทุกอาชีพที่ระบุไว้ในหลักสูตรหรือไม่ 3. การตัดข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม "ผู้ปกครอง" หรือ "เจ้าหน้าที่สนับสนุน" จริง ให้ตัดหัวข้อเหล่านี้ออกเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
<u>2.1.2 การวิเคราะห์</u> <u>สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ให้เลือกเปรียบเทียบกับหลักสูตรนานาชาติเหมือนกัน เพื่อให้อยู่ในระดับ (League) เดียวกัน แทนการเทียบกับหลักสูตรภาษาไทย 2. ระบุเหตุผลที่เลือกสถาบันคู่เทียบ	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	- ปรับปรุงข้อมูลของมหาวิทยาลัยคู่แข่ง (เช่น จุฬาฯ, มข., มจพ.) ให้เป็นฉบับปัจจุบันที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเปรียบเทียบข้อมูลหลักสูตรใหม่กับหลักสูตรเก่า - อัปเดตข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้เป็นปัจจุบัน - ควรระบุปีของ National Policies & Strategic Plan ที่หลักสูตรใช้อ้างอิง - หน้า 23 Ref [2] ไม่พบว่าอ้างอิงตรงส่วนของเล่มหลักสูตร - ข้อมูล Supply of graduates in the labor market เมื่อ 28 June 2025 ควรปรับใช้คำว่า “Alumni”	
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ควรวิเคราะห์สาเหตุนักศึกษาปี 2563 & 2564 ที่ยังไม่จบเพราะเหตุใด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.2 กรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept) 2.2.1 ตารางสรุปประเด็นจากผลจากการสำรวจและวิเคราะห์ในข้อ 2.1) นำไปสู่การออกแบบกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ ยังไม่พบแผนยุทธศาสตร์ชาติ (เกณฑ์ สป.อว. (TQF, การจัดกลุ่มสถาบันฯ) รวมถึงวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของมจร. ที่นำไปสู่แนวทางการออกแบบหลักสูตร	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.2.2 จุดที่สร้างความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตร	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - หลักสูตรยังระบุ “รูปแบบการจัดหลักสูตร” มากกว่า “ความสามารถที่บัณฑิตมีแล้วเหนือคู่แข่ง” เช่น Dual Track ซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นก็มีหลายแผน หรือ Evening/weekend/online คู่แข่งก็มี ดังนั้น Competitive Edge ควรเปลี่ยนจาก “เรามีอะไร” เป็น “บัณฑิตของเราทำอะไรได้ดีกว่าหรือแตกต่างจากคู่แข่ง” - Benchmarking พบว่าคู่แข่งบางแห่งมี international program, off-business hours, internship, double degree ฯลฯ ขณะที่หลักสูตรเรามีจุดเด่นด้าน AI/Data/Cloud/Advanced Networks/Robotics/HPC ควรเน้นประเด็นสำคัญให้ชัดเจนขึ้น	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.1.2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: PLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ - ความสอดคล้องกับมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา: PLO ในสาย Professional Track ต้องระบุถึง "การสร้างสิ่งใหม่" (Solutions/Innovation) เพื่อไม่ให้ต่ำกว่ามาตรฐานระดับมหาบัณฑิตของ สป.อว. - ควรระบุทักษะการเป็นผู้นำ (Leadership), การทำงานเป็นทีม (Teamwork) และแนวคิดผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) ให้ชัดเจนตามเกณฑ์ปัจจุบัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	3. ทบทวนและระบุ PLO ให้ครบทุกข้อ และต้องสอดคล้องกันทั้งฉบับ (หน้า 68)	
2.3.1.3) ตารางแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การ เรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs) กับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student QF) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF)	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ตาราง 7 เนื้อหา TQF ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นหลักสูตรใด 2. ตรวจสอบรหัสวิชาในตาราง Mapping (PLO/YLO) ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวิธีการวัดผลในแต่ละวิชา	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
ตาราง 2.3.2.1 การเปรียบเทียบ โครงสร้างหลักสูตรกับประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการ อุดมศึกษาเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับ อนุปริญญา/ ปริญญาตรี/ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 2.3.2.2) รายละเอียดโครงสร้าง และรายวิชา a) จำนวนหน่วยกิตรวม b) โครงสร้างหลักสูตรแยก ตามหมวดวิชา c) รายวิชา	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. <u>ที่มาของโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา</u> ให้หลักสูตรแสดงที่มาของการกำหนดโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงกับผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มของศาสตร์และตลาดแรงงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานของหลักสูตรเดิม เพื่อให้เห็นเหตุผลและความจำเป็นของการกำหนดรายวิชาและสัดส่วนรายวิชาในแต่ละแผนการศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตรปัจจุบันกำหนด 3 แผนการศึกษา ได้แก่ Plan 1 Academic Plan (27-credit thesis), Plan 1 Academic Plan (12-credit thesis) และ Plan 2 Professional Plan (3-credit Independent Study) 2. <u>การทบทวนชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ</u> ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสมของชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์เฉพาะทางที่อาจมีความหมายคลาดเคลื่อนจากบริบทของศาสตร์ เช่น การใช้คำว่า Security ซึ่งควรพิจารณาคำแปลภาษาไทยให้เหมาะสมกับบริบทของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเป็นศัพท์ที่ใช้ในวงวิชาการอย่างสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ควรตรวจสอบชื่อรายวิชาทั้งหมดให้ใช้หลักการแปลและศัพท์เทคนิคในแนวทางเดียวกัน 3. <u>ลักษณะของโครงงาน/วิทยานิพนธ์และการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม</u> ให้หลักสูตรพิจารณาว่า Independent Study/Thesis ควรเปิดโอกาสให้ใช้โจทย์หรือกรณีศึกษาจริงจากภาคอุตสาหกรรมหรือไม่ โดยเฉพาะใน Plan 2 Professional ซึ่งหลักสูตรมีแนวคิดมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้กับบริบทการทำงานจริงอยู่แล้ว ทั้งนี้ เล่มหลักสูตรระบุว่า Independent Study ใน Professional Track มุ่งแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE		
KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
	โดยผู้เรียนต้องระบุปัญหา ประเมินข้อจำกัด เสนอแนวทางแก้ไข และให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจภายใต้บริบททางวิชาชีพ จึงควรพิจารณาเพิ่มเติมว่าควรกำหนด Industry-based Project/Case เป็นแนวทางหรือเงื่อนไขที่ชัดเจนในระดับหลักสูตรหรือไม่ 4. <u>ความสอดคล้องของ CLOs ของ Project/Thesis กับ Curriculum Mapping</u> ให้หลักสูตรทบทวน CLOs และผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Thesis/Independent Study ให้สอดคล้องกับ PLOs และ Curriculum Mapping ทั้งในด้าน Action Verb ระดับการเรียนรู้ และวิธีการประเมิน โดยเฉพาะควรตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่กำหนดในรายวิชา Thesis/Independent Study สามารถรองรับการบรรลุ PLO ในระดับ Mastery ตามที่ระบุใน Curriculum Mapping ได้จริง ทั้งนี้ ตาราง Curriculum Mapping ปัจจุบันกำหนดให้ CPE 700 และ CPE 701 พัฒนาหลาย PLO จนถึงระดับ M ในช่วงท้ายของหลักสูตร และ CPE 702 มีบทบาทในการพัฒนา PLO ของ Professional Plan จึงควรตรวจสอบความสอดคล้องดังกล่าวในระดับ CLO และเกณฑ์การประเมินรายวิชาโดยละเอียด 5. <u>เกณฑ์การผ่านและเกณฑ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้</u> ให้หลักสูตรทบทวน Pass Criteria/เกณฑ์การผ่าน ให้ความชัดเจน และพิจารณาเพิ่มการอ้างอิงเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าเกณฑ์การผ่านแต่ละส่วนมีฐานมาจากข้อกำหนดใด และมีความสัมพันธ์กับ PLO/Stage-LO อย่างไร	
<u>2.3.3.1 a) แผนการศึกษา</u>	<u>ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้</u> 1. การกำหนดช่วงเวลาสำหรับการปรับพื้นฐานผู้เรียนสำหรับนักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและต้องเรียนรายวิชา CPE 600 Foundation of Computer Engineering จะต้องเรียนในช่วงเวลาใด เช่น ก่อนเริ่มเรียนรายวิชาตามแผนการศึกษา หรือภายในภาคการศึกษาแรก เพื่อให้เห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้และการวางแผนการเรียนของผู้เรียน ทั้งนี้ เล่มหลักสูตรระบุว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนอกสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะต้องเรียน CPE 600 เพื่อให้มีพื้นฐานด้าน Computing และ Computer Systems ที่จำเป็นต่อการเรียนในหลักสูตรแต่ยังไม่ปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ต้องเรียนและผลต่อการวางแผนการศึกษา จึงควรเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าว 2. ให้หลักสูตรระบุจำนวนผู้เรียนที่คาดว่าจะเข้าร่วม/ลงทะเบียนใน OBEM แต่ละรายวิชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน การแบ่งกลุ่ม การจัดกิจกรรม	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
2.3.3.2 a) ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ และแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกำหนด (Constructive Alignment)	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ทบทวนและปรับชื่อของตารางที่ 9 ให้สะท้อนเนื้อหาในตารางอย่างถูกต้องและชัดเจน รวมทั้งทบทวนความหลากหลายของวิธีการจัดการเรียนรู้ (Teaching/Learning) และวิธีการประเมินผล (Assessment) ที่ระบุในตาราง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา 2. PLO-5P ไม่ปรากฏในตารางที่ 9 Program Structures (หน้า 68) ทั้งที่หลักสูตรกำหนด PLO-5P ไว้เป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Professional Track ดังนั้น จึงเสนอให้หลักสูตรทบทวนและปรับปรุงตาราง Curriculum Mapping ให้แสดง PLO-5P อย่างครบถ้วน พร้อมระบุรายวิชา/กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีส่วนในการพัฒนา PLO ดังกล่าว และระดับการพัฒนา (I-R-M) ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ความเชื่อมโยงระหว่าง PLO → รายวิชา → CLO → การประเมินผล ได้ครบถ้วน และยืนยันได้ว่าผู้เรียนใน Professional Track มีโอกาสพัฒนาและบรรลุ PLO-5P ตามที่หลักสูตรกำหนด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 b) SLOs/YLOs	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของ YLOs สำหรับ (Plan 1 Academic Plan (27-credit thesis), Plan 1 Academic Plan (12-credit thesis) ทั้งนี้ เสนอให้แยก YLO ตามแผนการศึกษา เนื่องจากระยะเวลา และความคาดหวังในการทำวิจัยต่างกัน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)
2.3.3.2 c) PLOs–CLO Curriculum Mapping	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. PLO-5P ไม่ปรากฏในตารางที่ 11 Curriculum Mapping (หน้า 80) ทั้งที่เป็น PLO ที่หลักสูตรกำหนดสำหรับ Professional Track จึงเสนอให้ปรับปรุงตารางให้มี PLO-5P และแสดงความเชื่อมโยงกับรายวิชา/กิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงระดับการพัฒนา I-R-M ให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาไปสู่ PLO ดังกล่าวได้จริง 2. ให้หลักสูตรเพิ่มเติมหรืออธิบาย หลักเกณฑ์การคำนวณ Total Teaching Load ในหน้า 90 ให้ชัดเจน โดยระบุวิธีการคำนวณและองค์ประกอบที่นำมาคิดเป็นภาระงานสอน เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความเพียงพอของอาจารย์ผู้สอนได้ 3. ตรวจสอบการคำนวณและผลรวมตัวเลขในตารางที่ 14 เนื่องจากพบว่าผลรวมไม่ถูกต้อง Employment Affiliation KMUTT จำนวนรวม 37 ควรตรวจสอบตัวเลขในทุกแถว/คอลัมน์ และปรับแก้ไขให้ผลรวมสอดคล้องกับข้อมูลรายละเอียด	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

ส่วนที่ 2 การพิจารณาหลักสูตรตามแนวทาง OBE

KMUTT Blueprint	ความคิดเห็นของกรรมการ	การดำเนินการของหลักสูตร
<u>2.3.5.2) การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการหลักสูตร</u>	ขอให้ปรับเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ให้หลักสูตรอธิบายกระบวนการและที่มาของการได้มาซึ่ง Risk ให้ชัดเจนขึ้น โดยควรแสดงให้เห็นว่า Risk ที่ระบุในหลักสูตรได้มาจากข้อมูลหรือกระบวนการใด เช่น ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อมูลจาก Stakeholder หรือประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและ PLO ของหลักสูตร เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ว่า Risk ที่กำหนดมีหลักฐานและเหตุผลรองรับ ไม่ได้เป็นเพียงการระบุความเสี่ยงจากการคาดการณ์เท่านั้น 2. ให้หลักสูตรทบทวนและตรวจสอบความสอดคล้องของกลุ่ม Stakeholder ที่ระบุในหน้า 122 กับข้อมูล Stakeholder ที่นำเสนอในหน้า 15 โดยควรกำหนดกลุ่ม Stakeholder ให้ใช้ชุดเดียวกัน หรือหากมีการแบ่งกลุ่มตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ควรอธิบายเหตุผลและความสัมพันธ์ให้ชัดเจน	ส่วนที่แก้ไข คือ (แก้ไขเล่มหน้า)

เอกสารแนบรายวิชารูปแบบ OBEM (Appendix B2.2)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรจัดทำเส้นทางการเรียนรู้ จำนวน 1 เส้นทาง มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อเส้นทางการเรียนรู้: “Modern AI Mastery”

ประกอบด้วย: รายวิชารูปแบบ OBEM จำนวน 9 รายวิชา (รวม 9 หน่วยกิต) ได้แก่
CPE 69101 (1) Statistical Learning
CPE 69102 (1) Supervised Learning
CPE 69103 (1) Unsupervised Learning
CPE 69201 (1) Deep Forward Networks
CPE 69202 (1) Deep Learning Architectures
CPE 69203 (1) Applications of Deep Neural Networks
CPE 69301 (1) Foundations of Generative Modeling
CPE 69302 (1) Latent Representations and Diffusion Models
CPE 69303 (1) Multimodal Generative AI

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของเส้นทางการเรียนรู้:

1. Analyze the theoretical foundations, algorithmic principles, and design trade-offs underlying machine learning, deep learning, and generative AI paradigms.
2. Implement advanced AI models and systems across the full progression of the pathway, from statistical and supervised learning through deep neural network architectures, and generative models.
3. Evaluate the performance, limitations, and contextual suitability of advanced AI models by applying rigorous analytical and validation methods to complex, data-driven problems.
4. Design AI-based solutions that integrate knowledge across the pathway to address real-world challenges, demonstrating critical judgment in model selection, system architecture, and responsible deployment.

a) รายวิชารูปแบบ OBEM (ที่เป็นส่วนหนึ่งใน Learning Pathway) จำนวน 9 รายวิชา

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
1	CPE 69101 (1)	<u>Apply</u> statistical learning principles, including probabilistic modeling, Bayesian inference, and gradient-based optimization, to <u>formulate, implement, and evaluate</u> machine learning models. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO นี้มีคำกริยาหลายคำ ขอให้เลือกคำกริยาที่เป็น ultimate ที่จะให้ผู้เรียนทำได้ทำเป็นกริยาหลัก และส่วนคำกริยาอื่นใช้เป็นส่วนขยาย	Apply statistical learning principles, including probabilistic modeling, Bayesian inference, and gradient-based optimization, to formulate, implement, and evaluate machine learning models. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือจากระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
2	CPE 69102 (1)	<u>Implement</u> end-to-end supervised learning pipelines, spanning data preprocessing, model training, and evaluation, and appropriate algorithms for classification and regression tasks. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Implement end-to-end supervised learning pipelines, spanning data preprocessing, model training, and evaluation, and appropriate algorithms for classification and regression tasks. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือจากระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
3	CPE 69103 (1)	<u>Evaluate</u> unsupervised learning techniques, including clustering and dimensionality reduction, to <u>discover</u> structure and patterns in complex datasets, in terms of their quality using appropriate validity indices. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	Evaluate unsupervised learning techniques, including clustering and dimensionality reduction, to discover structure and patterns in complex datasets, in terms of their quality using appropriate validity indices. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี)	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		LO นี้มีคำกริยาหลายคำ ขอให้เลือกคำกริยาที่เป็น ultimate ที่จะให้ผู้เรียนทำได้ทำเป็นกริยาหลัก และส่วนคำกริยาอื่นใช้เป็นส่วนขยาย	Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือกว่าระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
4	CPE 69201 (1)	<u>Implement</u> deep feedforward neural networks, including forward propagation, backpropagation, and gradient-based optimization, and regularization strategies to <u>improve</u> model generalization and training stability. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO นี้มีคำกริยาหลายคำ ขอให้เลือกคำกริยาที่เป็น ultimate ที่จะให้ผู้เรียนทำได้ทำเป็นกริยาหลัก และขาดส่วนขยาย	Implement deep feedforward neural networks, including forward propagation, backpropagation, and gradient-based optimization, and regularization strategies to improve model generalization and training stability. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือกว่าระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
5	CPE 69202 (1)	<u>Evaluate</u> deep learning architectures, including CNNs, RNNs, and Transformers, for vision and sequence tasks, and <u>transfer</u> learning to <u>adapt</u> pretrained models for domain-specific applications. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) LO นี้มีคำกริยาหลายคำ ขอให้เลือกคำกริยาที่เป็น ultimate ที่จะให้ผู้เรียนทำได้ทำเป็นกริยาหลัก และส่วนคำกริยาอื่นใช้เป็นส่วนขยาย	Evaluate deep learning architectures, including CNNs, RNNs, and Transformers, for vision and sequence tasks, and transfer learning to adapt pretrained models for domain-specific applications. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือกว่าระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
6	CPE 69203 (1)	<u>Assess</u> complete deep learning pipelines for real-world applications in computer vision, NLP, and time series, and deployed models with respect to performance, scalability, and responsible AI principles.	Assess complete deep learning pipelines for real-world applications in computer vision, NLP, and time series, and deployed models with respect to performance, scalability, and responsible AI principles.	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือกว่าระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
7	CPE 69301 (1)	<u>Evaluate</u> core generative models, including autoencoders, VAEs, and GANs, by <u>applying</u> appropriate training objectives, in term of failure modes such as mode collapse and posterior collapse. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - LO นี้มีคำกริยาหลายคำ ขอให้เลือกคำกริยาที่เป็น ultimate ที่จะให้ผู้เรียนทำได้ทำเป็นกริยาหลัก และส่วนคำกริยาอื่นใช้เป็นส่วนขยาย	Evaluate core generative models, including autoencoders, VAEs, and GANs, by applying appropriate training objectives, in term of failure modes such as mode collapse and posterior collapse. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือกว่าระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
8	CPE 69302 (1)	<u>Evaluate</u> denoising diffusion probabilistic models and latent diffusion architectures for high-quality image synthesis, in terms of generation quality using quantitative metrics and conditional generation techniques. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	Evaluate denoising diffusion probabilistic models and latent diffusion architectures for high-quality image synthesis, in terms of generation quality using quantitative metrics and conditional generation techniques. ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับอื่นที่นอกเหนือกว่าระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้ายตารางประกอบ	
9	CPE 69303 (1)	Evaluating multimodal generative AI systems, including vision-language models and text-to-image architectures, in terms of their performance, limitations, and ethical implications in real-world applications.	Evaluating multimodal generative AI systems, including vision-language models and text-to-image architectures, in terms of their performance, limitations, and ethical implications in real-world applications.	

ลำดับ	รายวิชา OBEM	Learning Outcome	Rubric level 3	การดำเนินการของหลักสูตร
		ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) -ไม่มี-	ความคิดเห็นจากกรรมการ (ถ้ามี) - Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO Rubric ระดับ 3 สอดคล้องกับ LO ส่วน rubric ระดับ อื่นที่นอกเหนือกว่าระดับ 3 ให้ดูคำอธิบายท้าย ตารางประกอบ	

ตัวอย่าง rubric 5 ระดับ

รายวิชา CPE 69102

Learning Outcome - Implement end-to-end supervised learning pipelines, spanning data preprocessing, model training, and evaluation, and appropriate algorithms for classification and regression tasks.

Level	Performance descriptor
1 beginning	Demonstrates minimal ability to <u>implement</u> supervised learning pipelines. Major components are missing or incorrect, preventing successful completion of the task.
2. developing	Demonstrates partial <u>implementation</u> of the supervised learning workflow. Pipeline inappropriate algorithm choices that limit model performance or reliability.
3 competent	<u>Implements</u> a basic supervised learning pipeline that functions correctly but has limited optimization or justification. Algorithm selection is generally appropriate but evaluation or interpretation lacks depth.
4 proficient	<u>Implements</u> a complete supervised learning pipeline with appropriate preprocessing, model training, and evaluation. Selects suitable algorithms with reasonable justification and evaluates models using appropriate metrics.
5 exemplary	Designs and <u>implements</u> a complete, robust, and reproducible supervised learning pipeline. Selects and justifies appropriate algorithms for both classification and regression based on problem characteristics. Performs comprehensive preprocessing, hyperparameter tuning, rigorous evaluation, and interprets results critically.

จากตัวอย่างจะเห็นว่า LO ที่ต้องการบรรลุคือความสามารถในการ implement ทำให้ในแต่ละระดับการเรียนรู้จะเริ่มที่การ implement ในระดับที่น้อยจนมากขึ้นตามลำดับ ขอให้ปรับแก้ rubric ในทุก OBEM ให้ไล่ระดับการเรียนรู้ในเรื่องที่ต้องการบรรลุจากน้อยไปมาก